

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun Oleh:

Hafiz Rahmad Kurniawan (25782069)

Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

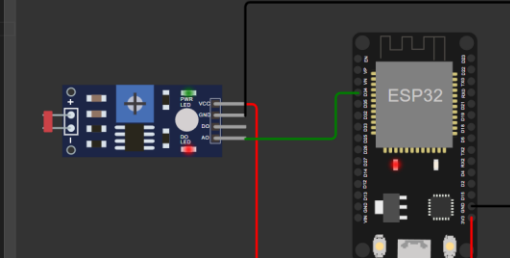
2026/2027

2.5.1 Praktikum 1

WOKWI SAVE SHARE ESP8266 Praktikum 1 Week 2 25782069 Docs

sketch.ino diagram.json Library Manager Simulation 00:05.613 99%

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
15
16
```



entry 0x400805dc

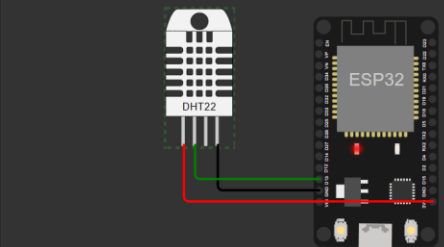
Intensitas Cahaya (ADC): 3928
Intensitas Cahaya (ADC): 3930
Intensitas Cahaya (ADC): 3941
Intensitas Cahaya (ADC): 3635
Intensitas Cahaya (ADC): 3480
Intensitas Cahaya (ADC): 3473

2.5.2 Praktikum 2

WOKWI SAVE SHARE ESP8266 Praktikum 2 Week 2 25782069 Docs

sketch.ino diagram.json libraries.txt Library Manager Simulation 00:21.240 98%

```
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```



Editing DHT22

Temperature: 47.7°C

Humidity: 71.5%

Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.10 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -0.70 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -0.70 Celcius | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -0.70 Celcius | Kelembapan: 19.30 %
Suhu: -0.70 Celcius | Kelembapan: 22.30 %

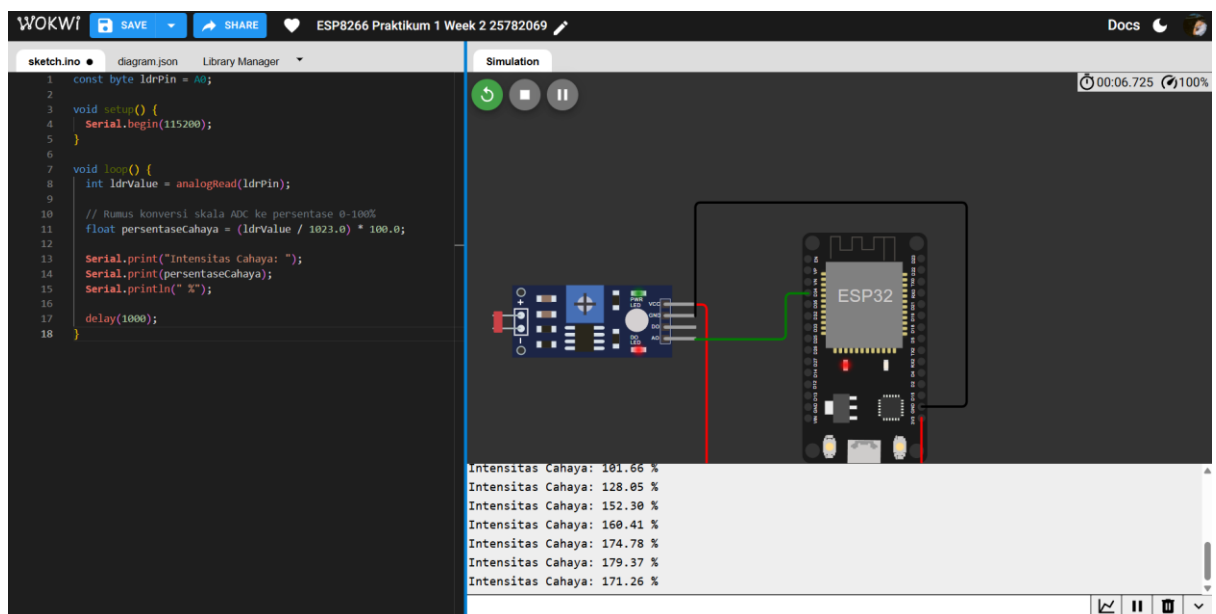
2.6 Latihan

Kerjakan latihan berikut untuk menguji retensi konsep Anda secara mandiri.

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Batas maksimal nilai yang terbaca adalah 1023 karena mikrokontroler NodeMCU ESP8266 menggunakan fitur Analog-to-Digital Converter (ADC) beresolusi 10-bit. Dalam sistem komputasi biner (2^n), resolusi 10-bit menghasilkan total kombinasi nilai digital sebesar: $2^{10} = 1024$ kombinasi. Karena penomoran data digital pada sistem komputer selalu dimulai dari angka 0, maka rentang nilai integer digital yang dapat diolah terbentang dari 0 (tegangan input 0V / GND) hingga 1023 (tegangan maksimum 3.3V). Nilai 1023 mewakili titik di mana intensitas cahaya paling terang membanjiri sensor LDR.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!



Untuk mengubah skala bacaan analog 0–1023 menjadi persentase 0%–100%, rumus matematika yang diterapkan adalah:

$$\text{Persentase Cahaya} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{1023.0} \right) \times 100$$

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jika modul *Relay* bertipe *Active-Low*, maka saat perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)` dieksekusi, aktuator (lampu ruangan) akan berada dalam kondisi MATI (OFF).

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

